딱 걸렸어!

학회실 물품 관리 시스템

20211522 **김현수**
20221322 **이지수**
20211516 **김준형**
20201524 **권범철**

CONTENT

01 주제선정이유

02 주요 기능
1. 도서 관리
2. 전자레인지 관리

03 사용할 센서

04 결론

주제 선정 이유



도서 관리 현황

1 도서 분실

잦은 분실 발생

2 정리 미흡

제 위치에 반납 X

3 정보 파악 어려움

도서 위치 확인 불가

주제 선정 이유



전자레인지 관리 현황

1 **전자레인지 오염**

미청결 상태 방치

2 **관리 필요성**

쾌적한 환경 조성을 위함



주요 기능 1: RFID 도서 관리

도난 방지

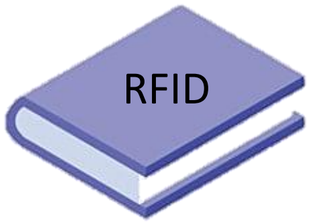
RFID 태그 부착

사용 인원 파악

카메라를 통한 사용 인원파악

주요 기능 1





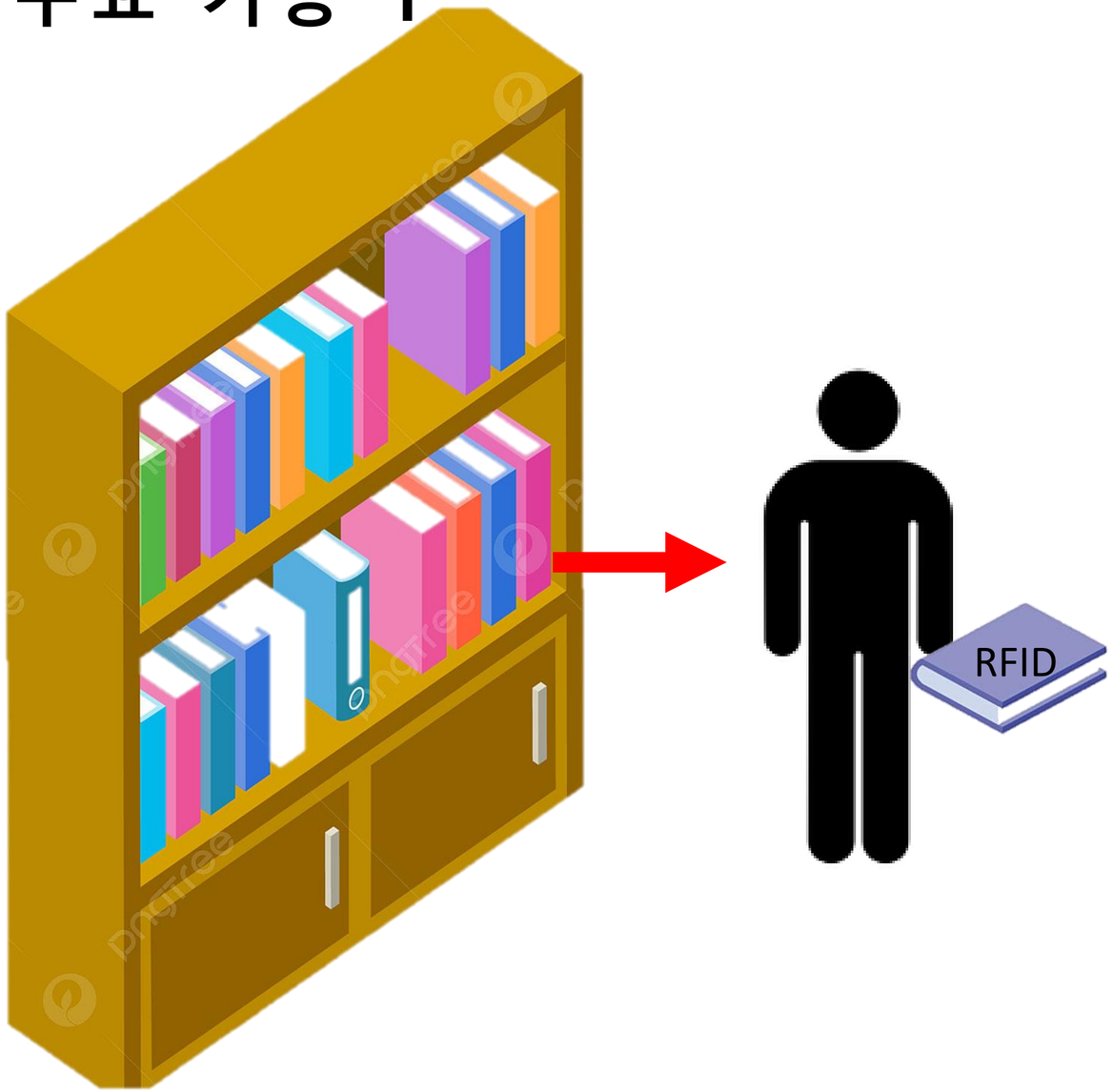


1. RFID 사용 도서 관리

1-1. 책(RFID) 도난 방지

- 책장에 부착되어 있는 RFID 모듈에 RFID IC 카드가 부착되어 있는 책이 인식이 됨

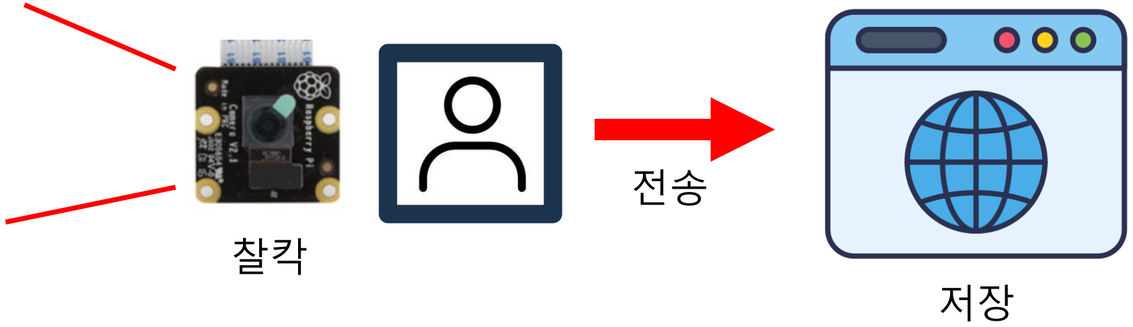
주요 기능 1



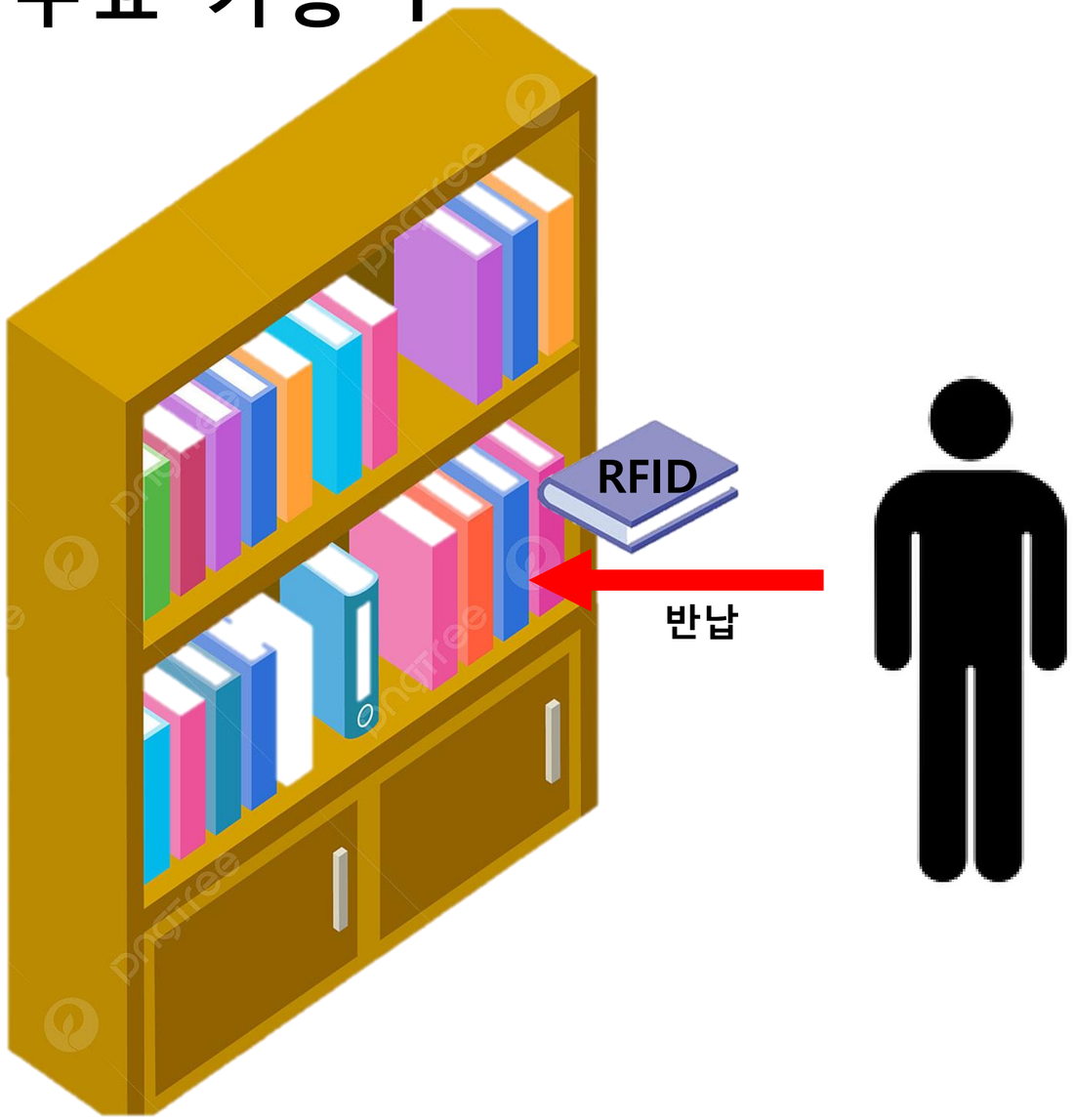
1. RFID 사용 도서 관리

1-2. 카메라로 사람 식별

- 책이 RFID 모듈에 인식 -> 카메라 작동
  -> 웹페이지에 사진 전송 후 저장



주요 기능 1

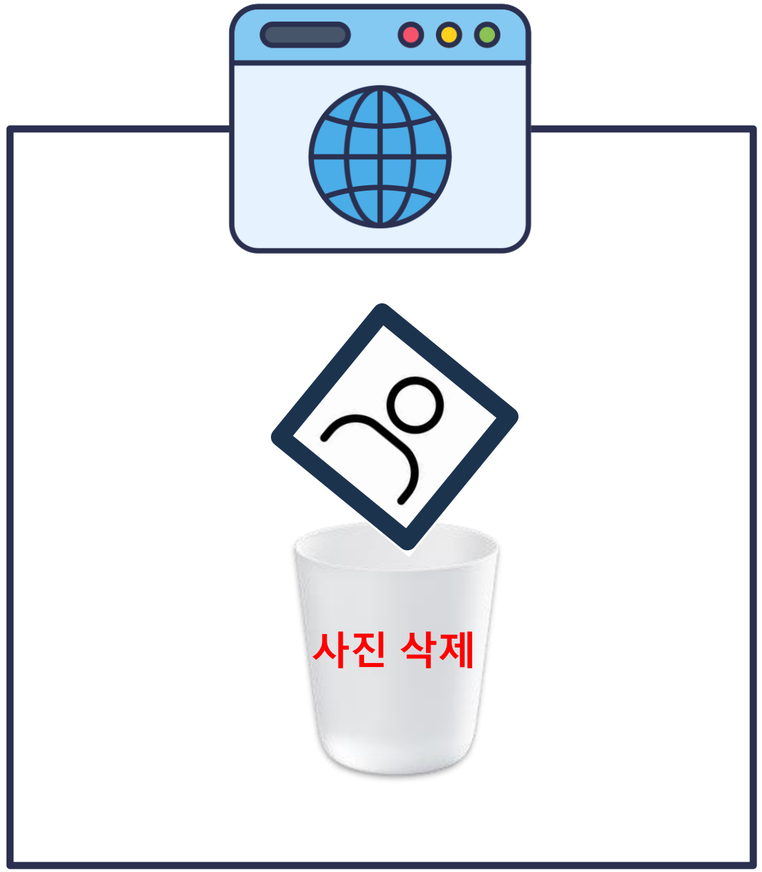


1. RFID 사용 도서 관리

1-2. 카메라로 사람 식별

- 책 반납시 RFID 모듈에 인식

  -> 웹 페이지 사진 삭제





주요 기능 2: 전자레인지 관리

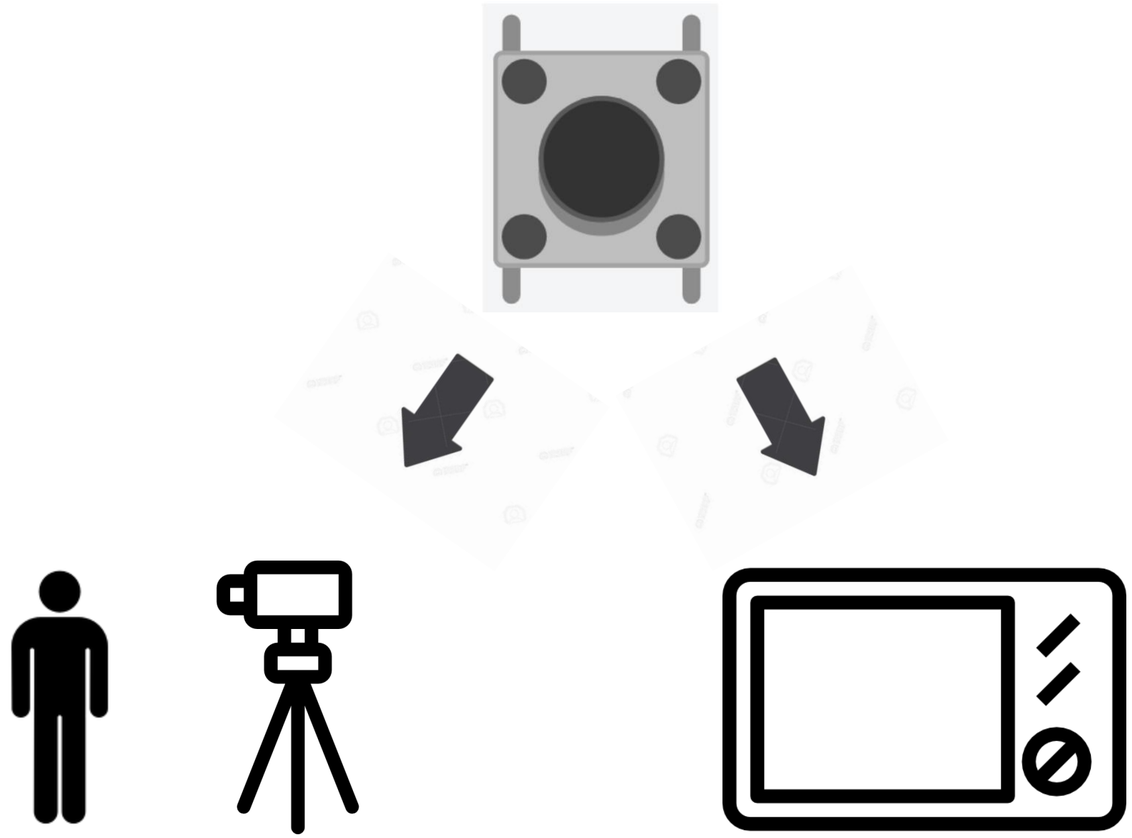
전자레인지 상태

카메라를 통한 사용 상태 확인

웹페이지로 사용 인원 파악

카메라를 통한 사용 인원 파악

주요 기능 2

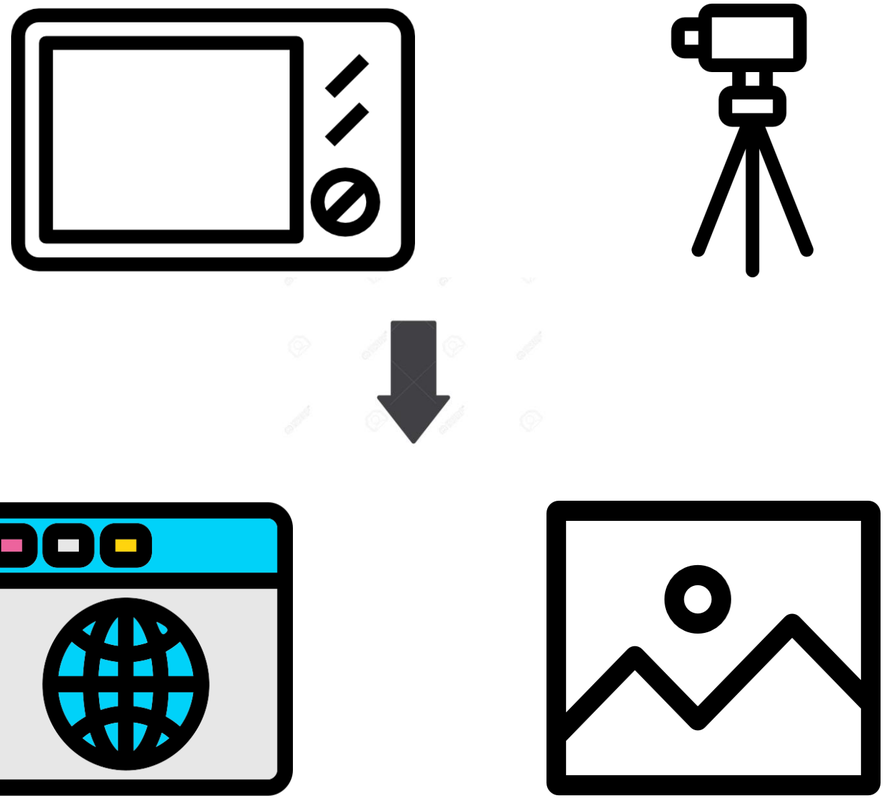


2. 전자레인지 관리

1. 푸시 버튼을 누르면 릴레이 스위치로 전자레인지 전원 ON 및 카메라를 통한 사용자 파악

주요 기능 2

전자레인지 관리



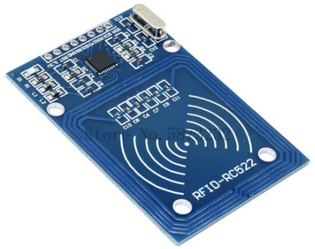
2. 카메라를 통해 전자레인지 사용 상태 정보를 웹페이지로 전송

3. 웹페이지를 통해 학회실 관리 인원이 사용 상태를 확인

4. 전자레인지가 깨끗하게 사용된 경우, 사진을 삭제

사용할 센서

책장



[RC522]RFID 모듈



카메라 모듈

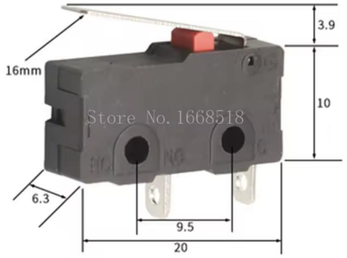


IC 카드



릴레이 모듈

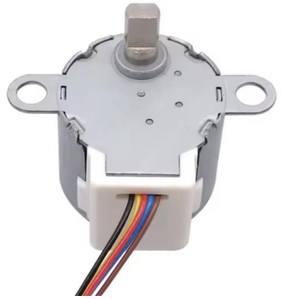
전자레인지



마이크로 스위치



마그네틱 도어 센서



[24BYJ48]DC 스테퍼 모터



카메라 모듈

결론 및 기대 효과

RFID 도서 관리

- 도서 도난 방지
- 미반납자 관리



전자레인지 관리

- 사용자, 전자레인지 상태 파악
- 웹페이지를 통한 사용 미흡자 경고

